问题 2023S11

设实二次型 $f(x_1,\dots,x_n)$ 的正、负惯性指数分别为 p,q，令

$$\mathcal{S}=\{U\leqslant\mathbb{R}^n:\ f(\alpha)=0\text{ 对每个}\alpha\in U\text{ 成立}\}.$$

证明：

$$\max_{U\in\mathcal{S}}\dim U=n-\max\{p,q\}.$$

证明：设 $r=n-p-q$。实对称矩阵可正交对角化，再将非零特征值对应的坐标分别缩放，便得到二次型的规范形。因此，经过一个可逆线性换元，可设

$$f(u,v,w)=\|u\|^2-\|v\|^2,\qquad (u,v,w)\in\mathbb{R}^p\oplus\mathbb{R}^q\oplus\mathbb{R}^r.$$

可逆换元保持子空间的维数，也保持二次型在子空间上恒为零这一性质，故只需讨论此规范形。

先证上界。记正、负坐标子空间为

$$V_+=\mathbb{R}^p\oplus\{0\}\oplus\{0\},\qquad V_-=\{0\}\oplus\mathbb{R}^q\oplus\{0\}.$$

任取 $U\in\mathcal{S}$。若 $\alpha=(u,0,0)\in U\cap V_+$，则 $0=f(\alpha)=\|u\|^2$，从而 $\alpha=0$。同理，$U\cap V_-=\{0\}$。由子空间的维数公式，

$$\dim U+p=\dim(U+V_+)\leqslant n,\qquad \dim U+q=\dim(U+V_-)\leqslant n.$$

于是

$$\dim U\leqslant n-\max\{p,q\}.$$

再构造达到上界的子空间。令 $m=\min\{p,q\}$，分别取三个坐标子空间的标准基

$$e_1,\dots,e_p;\qquad g_1,\dots,g_q;\qquad h_1,\dots,h_r,$$

并令

$$U_0=\operatorname{span}\{e_1+g_1,\dots,e_m+g_m,h_1,\dots,h_r\}.$$

这些向量线性无关。对任意 $t_i,s_j\in\mathbb{R}$，都有

$$f\left(\sum_{i=1}^m t_i(e_i+g_i)+\sum_{j=1}^r s_jh_j\right)=\sum_{i=1}^m t_i^2-\sum_{i=1}^m t_i^2=0.$$

故 $U_0\in\mathcal{S}$，且

$$\dim U_0=m+r=\min\{p,q\}+n-p-q=n-\max\{p,q\}.$$

结合上界即得结论。某一组基为空时，上述构造仍然成立。 □

方法小结：上界来自零化子空间与正、负定子空间的交均为零；取等时将正、负方向逐一配对，再加入全部零方向。仅检查若干生成向量各自满足 $f=0$ 尚不充分，还须检查它们的任意线性组合。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 136 页。

问题 2023S12

设 A 为 n 阶半正定实对称矩阵。证明：$\operatorname{rank} A = r$ 的充要条件是 A 有一个非零的 r 阶主子式 $\det M$，且所有包含它的 $r+1$ 阶加边主子式均为零。

证明：先设 $1 \leqslant r < n$。

必要性。由实对称矩阵的谱分解，存在实矩阵 C 使得 $A = C^{\mathsf{T}}C$：将 A 的非负特征值逐一开平方即可构造 C。又由

$$x^{\mathsf{T}}Ax = \|Cx\|^2$$

可知 $\ker A = \ker C$，所以 $\operatorname{rank} C = \operatorname{rank} A = r$。从 C 中选取 r 个线性无关的列向量，组成矩阵 C_I，则相应主子阵

$$M = C_I^{\mathsf{T}} C_I$$

正定，因而 $\det M > 0$。另一方面，A 的秩为 r，故每个 $r+1$ 阶子式都为零，特别是所有包含 $\det M$ 的加边主子式都为零。

充分性。通过同时置换行与列，可设给定主子阵位于左上角，并写成

$$A = \begin{pmatrix} M & B \\ B^{\mathsf{T}} & D \end{pmatrix}, \qquad T = \begin{pmatrix} I_r & -M^{-1}B \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix}.$$

由于 M 是非奇异的半正定主子阵，故 M 正定。直接计算得到

$$T^{\mathsf{T}}AT = \begin{pmatrix} M & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix}, \qquad S = D - B^{\mathsf{T}}M^{-1}B.$$

合同变换保持半正定性，因为 $x^{\mathsf{T}}(T^{\mathsf{T}}AT)x = (Tx)^{\mathsf{T}}A(Tx) \geqslant 0$。因此 S 也是半正定实对称矩阵。

设 B 的第 j 列为 b_j，D 的第 j 个对角元为 d_{jj}。对给定主子阵增加相应的一行一列，利用同样的消元得到

$$0 = \det \begin{pmatrix} M & b_j \\ b_j^{\mathsf{T}} & d_{jj} \end{pmatrix} = \det M \, (d_{jj} - b_j^{\mathsf{T}} M^{-1} b_j) = \det M \, s_{jj}.$$

因 $\det M \neq 0$，故 $s_{jj} = 0$ 对所有 j 成立。若 $i \neq j$，半正定性给出

$$0 \leqslant (e_i + te_j)^{\mathsf{T}} S (e_i + te_j) = 2ts_{ij} \qquad (t \in \mathbb{R}).$$

令 t 分别取正、负值，得到 $s_{ij} = 0$，故 $S = 0$。于是

$$\operatorname{rank} A = \operatorname{rank}(T^{\mathsf{T}}AT) = \operatorname{rank} M = r.$$

当 $r = n$ 时，条件就是 $\det A \neq 0$，无需检验加边主子式。当 $r = 0$ 时，按零阶主子式等于 1 的约定，条件变为全部对角元为零；由上面对半正定矩阵的论证，这等价于 $A = 0$。 □

方法小结：加边主子式为零使 Schur 补的对角元全为零，半正定性再迫使整个 Schur 补为零。半正定条件不可省去，例如 $\operatorname{diag}(1, \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right))$ 的给定一阶主子式为 1，相应二阶加边主子式均为零，但其秩为 3。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 136 页。

问题 2023S13

设 A 为 n 阶实矩阵。证明：存在非奇异实矩阵 P，使得

$$P^{\mathsf{T}}(A^{\mathsf{T}}A + A^{\mathsf{T}} + A)P = AA^{\mathsf{T}} + A + A^{\mathsf{T}}.$$

证明：事实上，P 可以取为正交矩阵。令

$$B = A + I_n.$$

则

$$\begin{aligned} A^{\mathsf{T}}A + A^{\mathsf{T}} + A &= B^{\mathsf{T}}B - I_n, \\ AA^{\mathsf{T}} + A + A^{\mathsf{T}} &= BB^{\mathsf{T}} - I_n. \end{aligned}$$

下面构造正交矩阵 U, V 及非负对角矩阵 Σ，使得

$$B = U\Sigma V^{\mathsf{T}}.$$

实对称矩阵 $B^{\mathsf{T}}B$ 半正定。取它的一组标准正交特征向量 $v_1, \dots, v_n$，将正特征值排在前面，记为

$$\sigma_1^2, \dots, \sigma_s^2 > 0, \qquad \sigma_{s+1} = \cdots = \sigma_n = 0.$$

对 $1 \leqslant i \leqslant s$，令 $u_i = Bv_i/\sigma_i$。于是

$$u_i^{\mathsf{T}}u_j = \frac{v_i^{\mathsf{T}}B^{\mathsf{T}}Bv_j}{\sigma_i\sigma_j} = \frac{\sigma_j^2}{\sigma_i\sigma_j}\, v_i^{\mathsf{T}}v_j = \delta_{ij}.$$

将 $u_1, \dots, u_s$ 扩充为 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基 $u_1, \dots, u_n$。对 $i > s$，由

$$\|Bv_i\|^2 = v_i^{\mathsf{T}}B^{\mathsf{T}}Bv_i = 0$$

可知 $Bv_i = 0$。因此，令

$$U = (u_1, \dots, u_n), \quad V = (v_1, \dots, v_n), \quad \Sigma = \operatorname{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_n),$$

便有 $BV = U\Sigma$，即 $B = U\Sigma V^{\mathsf{T}}$。这一构造也包括 $B = 0$ 的情形。

取

$$P = VU^{\mathsf{T}}.$$

P 正交，并且

$$\begin{aligned} P^{\mathsf{T}}(B^{\mathsf{T}}B - I_n)P &= UV^{\mathsf{T}}\big(V\Sigma^2V^{\mathsf{T}} - I_n\big)VU^{\mathsf{T}} \\ &= U\Sigma^2U^{\mathsf{T}} - I_n \\ &= BB^{\mathsf{T}} - I_n. \end{aligned}$$

代回 $B = A + I_n$，即得所需等式。 □

方法小结：先配方成 $B^{\mathsf{T}}B - I_n$ 与 $BB^{\mathsf{T}} - I_n$，再利用同一组奇异值构造正交相似。上面的构造同时给出了实奇异值分解的简证，并且不要求 B 可逆。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 136 页。

问题 2023S14

设 $A \in M_n(\mathbb{R})$，定义

$$(X,Y)_A = \operatorname{tr}(XAY^{\mathsf{T}}), \qquad X,Y \in M_n(\mathbb{R}).$$

（1）证明：$(\cdot,\cdot)_A$ 是内积的充要条件是 A 为正定实对称矩阵。

（2）设 P,Q 为正交矩阵，$\varphi(X) = PXQ$。若上述双线性形式为内积，且 φ 是相应内积空间上的正交变换，求 A,Q 的正交相似标准型。

证明：（1）设 A 正定且对称。由迹的线性，$(\cdot,\cdot)_A$ 双线性；又

$$\operatorname{tr}(XAY^{\mathsf{T}}) = \operatorname{tr}\big((XAY^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}}\big) = \operatorname{tr}(YAX^{\mathsf{T}}),$$

故它对称。若 X 的各行为 $x_1^{\mathsf{T}},\dots,x_n^{\mathsf{T}}$，则

$$(X,X)_A = \sum_{i=1}^{n} x_i^{\mathsf{T}} A x_i.$$

各项非负，且 $X \neq 0$ 时至少一项为正，故它是内积。

反之，设它是内积。令 $e_1 = (1,0,\dots,0)^{\mathsf{T}}$，对任意 $x,y \in \mathbb{R}^n$ 取 $X = e_1x^{\mathsf{T}}$、$Y = e_1y^{\mathsf{T}}$，便有

$$(X,Y)_A = x^{\mathsf{T}}Ay.$$

由内积的对称性，$x^{\mathsf{T}}Ay = y^{\mathsf{T}}Ax = x^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}y$ 对任意 x,y 成立，故 $A = A^{\mathsf{T}}$。当 $x \neq 0$ 时，$X \neq 0$，从而 $x^{\mathsf{T}}Ax = (X,X)_A > 0$，故 A 正定。

（2）先求正交性对应的矩阵条件。利用 $P^{\mathsf{T}}P = I_n$ 与迹的循环性质，得

$$\begin{aligned}(\varphi(X),\varphi(Y))_A &= \operatorname{tr}(PXQAQ^{\mathsf{T}}Y^{\mathsf{T}}P^{\mathsf{T}}) \\ &= \operatorname{tr}(XQAQ^{\mathsf{T}}Y^{\mathsf{T}}).\end{aligned}$$

因此 φ 保持内积当且仅当

$$\operatorname{tr}\big(X(QAQ^{\mathsf{T}} - A)Y^{\mathsf{T}}\big) = 0 \qquad \text{对所有} X,Y \in M_n(\mathbb{R}) \text{ 成立.}$$

仍取 $X = e_1x^{\mathsf{T}}$、$Y = e_1y^{\mathsf{T}}$，便得到 $x^{\mathsf{T}}(QAQ^{\mathsf{T}} - A)y = 0$ 对所有 x,y 成立。故

$$\varphi \text{ 正交} \iff QAQ^{\mathsf{T}} = A \iff QA = AQ.$$

这里 φ 本来就是可逆线性映射；其逆为 $X \mapsto P^{\mathsf{T}}XQ^{\mathsf{T}}$。

由于 A 实对称，其不同特征子空间两两正交，且直和为 $\mathbb{R}^n$。由 $AQ = QA$，若 $Ax = \lambda x$，则

$$A(Qx) = Q(Ax) = \lambda Qx,$$

故每个特征子空间 E_λ 都在 Q 下不变。在 E_λ 上，$A = \lambda I$，且 Q 的限制仍为正交变换。因此可以在每个 E_λ 中分别将 Q 化为实正交标准型。

问题 2023S14（续）

记平面旋转矩阵为

$$R(\theta)=\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}.$$

综合各个特征子空间中选取的标准正交基，得到同一个正交矩阵 S，使得

$$S^{\mathsf T}AS=\operatorname{diag}\big(\lambda_1 I_2,\dots,\lambda_k I_2,\mu_1,\dots,\mu_\ell\big),$$
$$S^{\mathsf T}QS=\operatorname{diag}\big(R(\theta_1),\dots,R(\theta_k),\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_\ell\big),$$

其中

$$2k+\ell=n,\qquad \lambda_i>0,\quad \mu_j>0,\quad 0<\theta_i<\pi,\quad \varepsilon_j\in\{1,-1\}.$$

允许 $k=0$ 或 $\ell=0$，不同块中的正数也允许相等。旋转块的两个坐标对应于 A 的同一个特征值；特征值 $1,-1$ 对应的一维块分别列出。

为说明这里使用的实正交标准型，设 T 为一个有限维实欧氏空间上的正交变换。它的复特征值 z 满足 $|z|=1$，因为复化以后仍有 $T^*T=I$。若 $z\in\mathbb{R}$，则 $z=\pm1$，可选取对应的实单位特征向量。

若 $z=c+is$ 非实，取复特征向量 $a+ib$，其中 a,b 为实向量。比较实部、虚部可得

$$Ta=ca-sb,\qquad Tb=sa+cb.$$

又因为 $T^{\mathsf T}T=I$，使用不带共轭的双线性乘积有

$$(a+ib)^{\mathsf T}(a+ib)=\big(T(a+ib)\big)^{\mathsf T}T(a+ib)=z^2(a+ib)^{\mathsf T}(a+ib).$$

由 $z^2\neq1$，得

$$\|a\|=\|b\|,\qquad a^{\mathsf T}b=0.$$

两者均非零，故将 a,b 归一化后便得到一个二维旋转块；必要时反向选择其中一个基向量，使旋转角属于 $(0,\pi)$。

每次得到的一维或二维子空间 W 都在 T 下不变，并且 $T(W)=W$。因 T 保持内积，$W^\perp$ 也在 T 下不变。在 $W^\perp$ 上重复该过程，便得到全部 ±1 块和旋转块。这就证明了所用标准型。

反过来，上述标准型中的 A 正定，且与 Q 逐块可交换，因而满足 $QAQ^{\mathsf T}=A$。于是对任意正交矩阵 P，映射 $X\mapsto PXQ$ 都保持 $(\cdot,\cdot)_A$，所以列出的标准型给出了所有可能情形。 □

方法小结：迹的循环性质消去左乘矩阵 P；右乘矩阵 Q 必须与权矩阵 A 可交换。随后在 A 的每个特征子空间内部化简 Q。一般会出现二维旋转块，因此不能把结论误写成二者同时实对角化。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 136 页。

问题 2023S15

设 A 为 n 阶实对称矩阵。证明：A 正交相似于一个主对角元全为零的实对称矩阵的充要条件是

$$\operatorname{tr} A = 0.$$

证明：必要性。若 P 正交且 $P^{\mathsf{T}}AP$ 的主对角元全为零，则

$$\operatorname{tr} A = \operatorname{tr}(APP^{\mathsf{T}}) = \operatorname{tr}(P^{\mathsf{T}}AP) = 0.$$

充分性。对阶数 n 作归纳。$n = 1$ 时，$\operatorname{tr} A = 0$ 就是 $A = 0$，结论成立。设结论对 $n-1$ 阶实对称矩阵成立，下面讨论 n 阶情形。

若 $A = 0$，取 $P = I_n$ 即可。若 $A \neq 0$，由实对称矩阵的谱分解，它的特征值全为实数，且至少一个非零。由于特征值之和为零，必有一个正特征值 λ 和一个负特征值 μ。取相应的单位特征向量 u, v，则

$$Au = \lambda u, \qquad Av = \mu v, \qquad u^{\mathsf{T}}v = 0.$$

令

$$w = \sqrt{\frac{-\mu}{\lambda - \mu}}\, u + \sqrt{\frac{\lambda}{\lambda - \mu}}\, v.$$

由正交性可直接算得

$$w^{\mathsf{T}}w = \frac{-\mu + \lambda}{\lambda - \mu} = 1,$$
$$w^{\mathsf{T}}Aw = \frac{-\mu\lambda + \lambda\mu}{\lambda - \mu} = 0.$$

将 w 扩充为 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基，并令 S 为以这些基向量为列的正交矩阵，则

$$S^{\mathsf{T}}AS = \begin{pmatrix} 0 & b^{\mathsf{T}} \\ b & C \end{pmatrix},$$

其中 C 是 $n-1$ 阶实对称矩阵，且

$$\operatorname{tr} C = \operatorname{tr}(S^{\mathsf{T}}AS) = \operatorname{tr} A = 0.$$

由归纳假设，存在 $n-1$ 阶正交矩阵 R，使 $R^{\mathsf{T}}CR$ 的主对角元全为零。令

$$P = S \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & R \end{pmatrix}.$$

则 P 正交，并且

$$P^{\mathsf{T}}AP = \begin{pmatrix} 0 & b^{\mathsf{T}}R \\ R^{\mathsf{T}}b & R^{\mathsf{T}}CR \end{pmatrix}$$

的全部主对角元均为零，归纳完成。 □

方法小结：先利用一正一负两个特征方向构造单位向量 w，使 $w^{\mathsf{T}}Aw = 0$，再对剩余的对称主子阵归纳。这里不要求 $w^{\perp}$ 在 A 下不变，所以非对角块 b 无须为零。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 136 页。